

2017 年浙江省高考数学试卷

一、选择题（共 10 小题，每小题 4 分，满分 40 分）

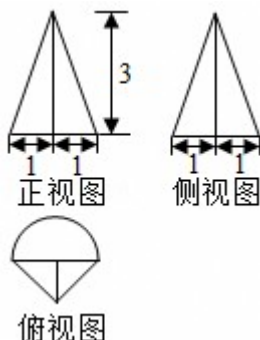
1. (4 分) 已知集合 $P = \{x | -1 < x < 1\}$, $Q = \{x | 0 < x < 2\}$, 那么 $P \cup Q =$ ()

- A. $(-1, 2)$ B. $(0, 1)$ C. $(-1, 0)$ D. $(1, 2)$

2. (4 分) 椭圆 1 的离心率是 ()

- A. B. C. D.

3. (4 分) 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的体积 (单位: cm^3) 是 ()



- A. 3 B. 3 C. 1 D. 1

4. (4 分) 若 x, y 满足约束条件, 则 $z = x + 2y$ 的取值范围是 ()

- A. $[0, 6]$ B. $[0, 4]$ C. $[6, +\infty)$ D. $[4, +\infty)$

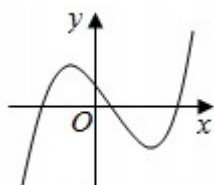
5. (4 分) 若函数 $f(x) = x^2 + ax + b$ 在区间 $[0, 1]$ 上的最大值是 M , 最小值是 m , 则 $M - m$ ()

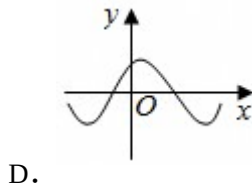
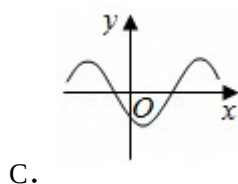
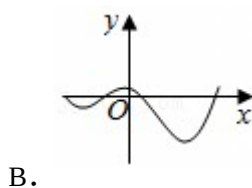
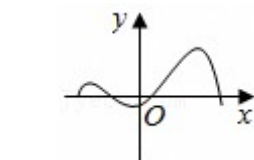
- A. 与 a 有关, 且与 b 有关 B. 与 a 有关, 但与 b 无关
C. 与 a 无关, 且与 b 无关 D. 与 a 无关, 但与 b 有关

6. (4 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 前 n 项和为 S_n , 则 “ $d > 0$ ” 是 “ $S_4 + S_6 > 2S_5$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

7. (4 分) 函数 $y = f(x)$ 的导函数 $y = f'(x)$ 的图象如图所示, 则函数 $y = f(x)$ 的图象可能是 ()

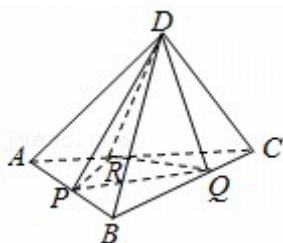




8. (4分) 已知随机变量 ξ_i 满足 $P(\xi_i=1)=p_i$, $P(\xi_i=0)=1-p_i$, $i=1, 2$. 若 $0 < p_1 < p_2$, 则 ()

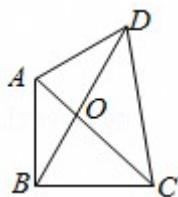
- A. $E(\xi_1) < E(\xi_2)$, $D(\xi_1) < D(\xi_2)$
 B. $E(\xi_1) < E(\xi_2)$, $D(\xi_1) > D(\xi_2)$
 C. $E(\xi_1) > E(\xi_2)$, $D(\xi_1) < D(\xi_2)$
 D. $E(\xi_1) > E(\xi_2)$, $D(\xi_1) > D(\xi_2)$

9. (4分) 如图, 已知正四面体 $D-ABC$ (所有棱长均相等的三棱锥), P 、 Q 、 R 分别为 AB 、 BC 、 CA 上的点, $AP=PB$, 2, 分别记二面角 $D-PR-Q$, $D-PQ-R$, $D-QR-P$ 的平面角为 α 、 β 、 γ , 则 ()



- A. $\gamma < \alpha < \beta$ B. $\alpha < \gamma < \beta$ C. $\alpha < \beta < \gamma$ D. $\beta < \gamma < \alpha$

10. (4分) 如图, 已知平面四边形 $ABCD$, $AB \perp BC$, $AB=BC=AD=2$, $CD=3$, AC 与 BD 交于点 O , 记 I_1 , I_2 , I_3 , 则 ()



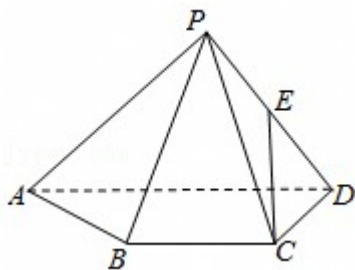
- A. $I_1 < I_2 < I_3$ B. $I_1 < I_3 < I_2$ C. $I_3 < I_1 < I_2$ D. $I_2 < I_1 < I_3$

二、填空题: 本大题共 7 小题, 多空题每题 6 分, 单空题每题 4 分, 共 36 分

11. (4分) 我国古代数学家刘徽创立的“割圆术”可以估算圆周率 π ，理论上能把 π 的值计算到任意精度，祖冲之继承并发展了“割圆术”，将 π 的值精确到小数点后七位，其结果领先世界一千多年，“割圆术”的第一步是计算单位圆内接正六边形的面积 S_6 ， $S_6 =$ _____.
12. (6分) 已知 $a, b \in \mathbf{R}$ ， $(a+bi)^2 = 3+4i$ (i 是虚数单位)，则 $a^2+b^2 =$ _____， $ab =$ _____.
13. (6分) 已知多项式 $(x+1)^3(x+2)^2 = x^5 + a_1x^4 + a_2x^3 + a_3x^2 + a_4x + a_5$ ，则 $a_4 =$ _____， $a_5 =$ _____.
14. (6分) 已知 $\triangle ABC$ ， $AB=AC=4$ ， $BC=2$ ，点 D 为 AB 延长线上一点， $BD=2$ ，连结 CD ，则 $\triangle BDC$ 的面积是_____， $\cos \angle BDC =$ _____.
15. (6分) 已知向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=1$ ， $|\vec{b}|=2$ ，则 $|\vec{a}+\vec{b}|$ 的最小值是_____，最大值是_____.
16. (4分) 从 6 男 2 女共 8 名学生中选出队长 1 人，副队长 1 人，普通队员 2 人组成 4 人服务队，要求服务队中至少有 1 名女生，共有_____种不同的选法. (用数字作答)
17. (4分) 已知 $a \in \mathbf{R}$ ，函数 $f(x) = |x| + a$ 在区间 $[1, 4]$ 上的最大值是 5，则 a 的取值范围是_____.

三、解答题 (共 5 小题，满分 74 分)

18. (14分) 已知函数 $f(x) = \sin^2 x - \cos^2 x - 2\sin x \cos x$ ($x \in \mathbf{R}$).
- (I) 求 $f(\frac{\pi}{4})$ 的值.
- (II) 求 $f(x)$ 的最小正周期及单调递增区间.
19. (15分) 如图，已知四棱锥 $P-ABCD$ ， $\triangle PAD$ 是以 AD 为斜边的等腰直角三角形， $BC \parallel AD$ ， $CD \perp AD$ ， $PC=AD=2DC=2CB$ ， E 为 PD 的中点.
- (I) 证明： $CE \parallel$ 平面 PAB ；
- (II) 求直线 CE 与平面 PBC 所成角的正弦值.

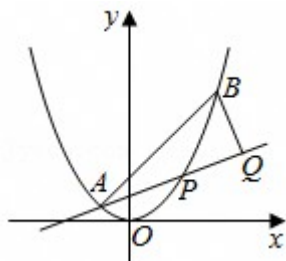


20. (15分) 已知函数 $f(x) = (x) e^{-x} (x)$.
- (1) 求 $f(x)$ 的导函数；
- (2) 求 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上的取值范围.
21. (15分) 如图，已知抛物线 $x^2=y$ ，点 $A(1, 1)$ ， $B(4, 4)$ ，抛物线上的点 $P(x, y)$ ($x > 0$)，过点 B

作直线 AP 的垂线，垂足为 Q 。

(I) 求直线 AP 斜率的取值范围；

(II) 求 $|PA| \cdot |PQ|$ 的最大值。



22. (15 分) 已知数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1=1$, $x_n=x_{n+1}+\ln(1+x_{n+1})$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 证明: 当 $n \in \mathbb{N}^*$ 时,

(I) $0 < x_{n+1} < x_n$;

(II) $2x_{n+1} - x_n$;

(III) x_n .

2017 年浙江省高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（共 10 小题，每小题 4 分，满分 40 分）

1. （4 分）已知集合 $P = \{x | -1 < x < 1\}$, $Q = \{x | 0 < x < 2\}$, 那么 $P \cup Q =$ ()

- A. $(-1, 2)$ B. $(0, 1)$ C. $(-1, 0)$ D. $(1, 2)$

【解答】解：集合 $P = \{x | -1 < x < 1\}$, $Q = \{x | 0 < x < 2\}$,那么 $P \cup Q = \{x | -1 < x < 2\} = (-1, 2)$.

故选：A.

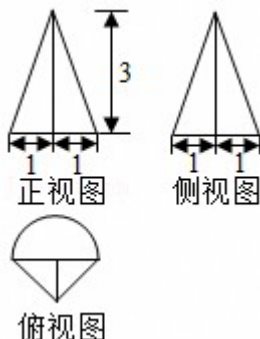
2. （4 分）椭圆 1 的离心率是 ()

- A. B. C. D.

【解答】解：椭圆 1, 可得 $a=3$, $b=2$, 则 c ,

所以椭圆的离心率为：.

故选：B.

3. （4 分）某几何体的三视图如图所示（单位：cm），则该几何体的体积（单位： cm^3 ）是 ()

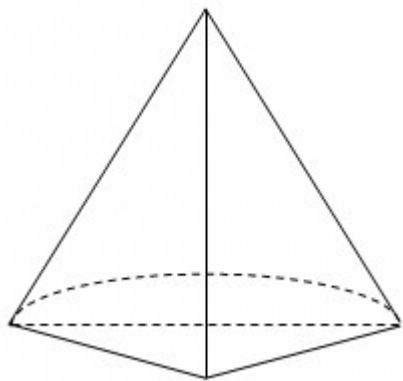
- A. 3 B. 3 C. 1 D. 1

【解答】解：由几何的三视图可知，该几何体是圆锥的一半和一个三棱锥组成，

圆锥的底面圆的半径为 1，三棱锥的底面是底边长 2 的等腰直角三角形，圆锥的高和棱锥的高相等均为 3，

故该几何体的体积为 $\pi \times 1^2 \times 3 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times 3 = \frac{3\pi}{2} + 2$,

故选：D.



4. (4分) 若 x, y 满足约束条件, 则 $z=x+2y$ 的取值范围是 ()

- A. $[0, 6]$ B. $[0, 4]$ C. $[6, +\infty)$ D. $[4, +\infty)$

【解答】解: x, y 满足约束条件, 表示的可行域如图:

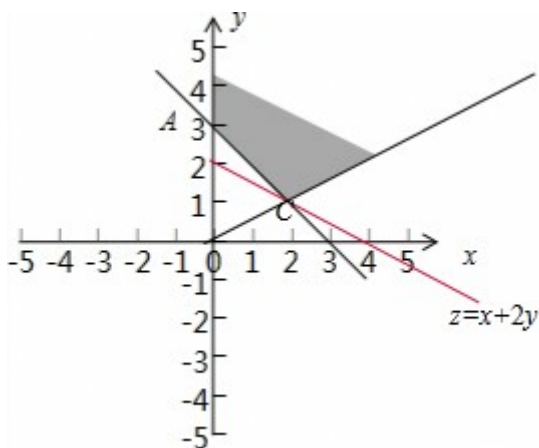
目标函数 $z=x+2y$ 经过 C 点时, 函数取得最小值,

由解得 $C(2, 1)$,

目标函数的最小值为: 4

目标函数的范围是 $[4, +\infty)$.

故选: D.



5. (4分) 若函数 $f(x) = x^2+ax+b$ 在区间 $[0, 1]$ 上的最大值是 M , 最小值是 m , 则 $M-m$ ()

- A. 与 a 有关, 且与 b 有关 B. 与 a 有关, 但与 b 无关
C. 与 a 无关, 且与 b 无关 D. 与 a 无关, 但与 b 有关

【解答】解: 函数 $f(x) = x^2+ax+b$ 的图象是开口朝上且以直线 x 为对称轴的抛物线,

① 当 1 或 0 , 即 $a < -2$, 或 $a > 0$ 时,

函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上单调,

此时 $M-m = |f(1) - f(0)| = |a+1|$,

故 $M - m$ 的值与 a 有关，与 b 无关

② 当 1 ，即 $-2 \leq a \leq -1$ 时，

函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上递减，在 $[1, 2]$ 上递增，

且 $f(0) > f(1)$ ，

此时 $M - m = f(0) - f(1)$ ，

故 $M - m$ 的值与 a 有关，与 b 无关

③ 当 0 ，即 $-1 < a \leq 0$ 时，

函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上递减，在 $[1, 2]$ 上递增，

且 $f(0) < f(1)$ ，

此时 $M - m = f(1) - f(0) = 1 + a$ ，

故 $M - m$ 的值与 a 有关，与 b 无关

综上所述： $M - m$ 的值与 a 有关，与 b 无关

故选：B.

6. (4分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ，前 n 项和为 S_n ，则 “ $d > 0$ ” 是 “ $S_4 + S_6 > 2S_5$ ” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【解答】解： $S_4 + S_6 > 2S_5 \Leftrightarrow 4a_1 + 6d + 6a_1 + 15d > 2(5a_1 + 10d)$

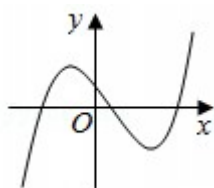
$\Leftrightarrow 21d > 20d$ ，

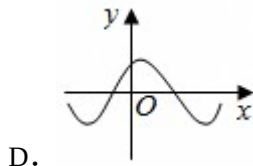
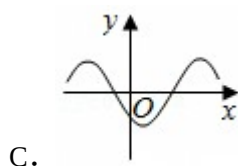
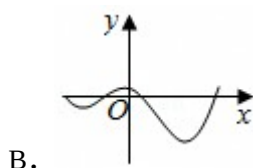
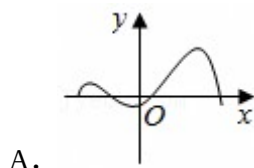
$\therefore d > 0$ ，

故 “ $d > 0$ ” 是 “ $S_4 + S_6 > 2S_5$ ” 充分必要条件，

故选：C.

7. (4分) 函数 $y = f(x)$ 的导函数 $y = f'(x)$ 的图象如图所示，则函数 $y = f(x)$ 的图象可能是 ()





【解答】解：由当 $f'(x) < 0$ 时，函数 $f(x)$ 单调递减，当 $f'(x) > 0$ 时，函数 $f(x)$ 单调递增，
则由导函数 $y=f'(x)$ 的图象可知： $f'(x)$ 先单调递减，再单调递增，然后单调递减，最后单调递增，
排除 A, C,

即函数的极大值点在 x 轴上的右侧，排除 B,

故选：D.

8. (4分) 已知随机变量 ξ_i 满足 $P(\xi_i=1) = p_i$, $P(\xi_i=0) = 1 - p_i$, $i=1, 2$. 若 $0 < p_1 < p_2$, 则 ()

A. $E(\xi_1) < E(\xi_2)$, $D(\xi_1) < D(\xi_2)$

B. $E(\xi_1) < E(\xi_2)$, $D(\xi_1) > D(\xi_2)$

C. $E(\xi_1) > E(\xi_2)$, $D(\xi_1) < D(\xi_2)$

D. $E(\xi_1) > E(\xi_2)$, $D(\xi_1) > D(\xi_2)$

【解答】解： $\because$ 随机变量 ξ_i 满足 $P(\xi_i=1) = p_i$, $P(\xi_i=0) = 1 - p_i$, $i=1, 2, \dots$,
 $0 < p_1 < p_2$,

$$\therefore 1 - p_2 < 1 - p_1 < 1,$$

$$E(\xi_1) = 1 \times p_1 + 0 \times (1 - p_1) = p_1,$$

$$E(\xi_2) = 1 \times p_2 + 0 \times (1 - p_2) = p_2,$$

$$D(\xi_1) = (1 - p_1)^2 p_1 + (0 - p_1)^2 (1 - p_1),$$

$$D(\xi_2) = (1 - p_2)^2 p_2 + (0 - p_2)^2 (1 - p_2),$$

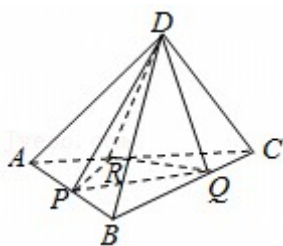
$$D(\xi_1) - D(\xi_2) = p_1 - p_1^2 - (p_2 - p_2^2) = (p_2 - p_1)(p_1 + p_2 - 1) < 0,$$

$$\therefore E(\xi_1) < E(\xi_2), D(\xi_1) < D(\xi_2).$$

故选：A.

9. (4分) 如图，已知正四面体 $D-ABC$ (所有棱长均相等的三棱锥)， P 、 Q 、 R 分别为 AB 、 BC 、 CA

上的点, $AP=PB$, 2, 分别记二面角 $D-PR-Q$, $D-PQ-R$, $D-QR-P$ 的平面角为 α 、 β 、 γ , 则 ()



- A. $\gamma < \alpha < \beta$ B. $\alpha < \gamma < \beta$ C. $\alpha < \beta < \gamma$ D. $\beta < \gamma < \alpha$

【解答】解法一：如图所示，建立空间直角坐标系．设底面 $\triangle ABC$ 的中心为 O ．

不妨设 $OP=3$ ．则 $O(0, 0, 0)$, $P(0, -3, 0)$, $C(0, 6, 0)$, $D(0, 0, 6)$, $B(3, -3, 0)$ ． Q, R ,

, $(0, 3, 6)$, $(, 6, 0)$, ,

.

设平面 PDR 的法向量为 (x, y, z) , 则, 可得,

可得, 取平面 ABC 的法向量 $(0, 0, 1)$.

则 $\cos$, 取 $\alpha = \arccos$.

同理可得: $\beta = \arccos$. $\gamma = \arccos$.

$\therefore$.

$\therefore \alpha < \gamma < \beta$.

解法二：如图所示，连接 OP , OQ , OR , 过点 O 分别作垂线: $OE \perp PR$, $OF \perp PQ$, $OG \perp QR$, 垂足分别为 E, F, G , 连接 DE, DF, DG .

设 $OD=h$.

则 $\tan \alpha$.

同理可得: $\tan \beta$, $\tan \gamma$.

由已知可得: $OE > OG > OF$.

$\therefore \tan \alpha < \tan \gamma < \tan \beta$, α, β, γ 为锐角.

$\therefore \alpha < \gamma < \beta$.

故选: B.



- 记 $I_1^\bullet, I_2^\bullet, I_3^\bullet$, 则 ()



- A. $I_1 < I_2 < I_3$ B. $I_1 < I_3 < I_2$ C. $I_3 < I_1 < I_2$ D. $I_2 < I_1 < I_3$

【解答】解: $\because AB \perp BC, AB = BC = AD = 2, CD = 3,$

$$\therefore AC=2,$$

$$\therefore \angle AOB = \angle COD > 90^\circ,$$

由图象知 $OA < OC$, $OB < OD$,

$$\therefore 0 \dots, \quad \cdot 0,$$

即 $I_3 < I_1 < I_2$,

方法 2:

如图：作线段 AC 的垂直平分线 l ，

由于 $DA < DC$ ，

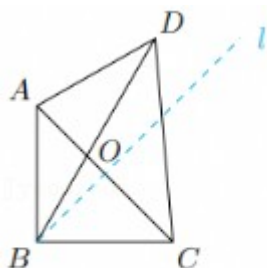
因此 A, D 在直线 l 的同侧，

则 $OA < OC$ ， $\angle ABO < 45^\circ$ ，

进而 $\angle AOD = \angle ABO + \angle BAO < 90^\circ$ ，在等腰三角形 ABD 中， $OB < OD$ ，

这样就有 $I_3 = \|\bullet\| \cos \angle COD < \|\bullet\| \cos \angle AOB = I_1 < 0 < I_2$ ，

故选：C.



二、填空题：本大题共 7 小题，多空题每题 6 分，单空题每题 4 分，共 36 分

11. (4 分) 我国古代数学家刘徽创立的“割圆术”可以估算圆周率 π ，理论上能把 π 的值计算到任意精度，祖冲之继承并发展了“割圆术”，将 π 的值精确到小数点后七位，其结果领先世界一千多年，“割圆术”的第一步是计算单位圆内接正六边形的面积 S_6 ， $S_6 = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解答】解：如图所示，

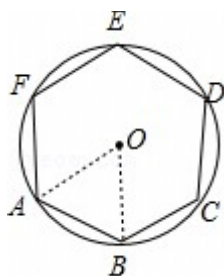
单位圆的半径为 1，则其内接正六边形 $ABCDEF$ 中，

$\triangle AOB$ 是边长为 1 的正三角形，

所以正六边形 $ABCDEF$ 的面积为

$$S_6 = 6 \times \frac{1}{2} \times 1 \times \sin 60^\circ.$$

故答案为：.



12. (6 分) 已知 $a, b \in \mathbf{R}$ ， $(a+bi)^2 = 3+4i$ (i 是虚数单位)，则 $a^2+b^2 = \underline{5}$ ， $ab = \underline{2}$.

【解答】解： $a, b \in \mathbf{R}$ ， $(a+bi)^2 = 3+4i$ (i 是虚数单位)，

$$\therefore 3+4i = a^2 - b^2 + 2abi,$$

$$\therefore 3 = a^2 - b^2, \quad 2ab = 4,$$

解得 $ab = 2$ ，，。

$$\text{则 } a^2 + b^2 = 5,$$

故答案为：5，2。

13. (6分) 已知多项式 $(x+1)^3(x+2)^2 = x^5 + a_1x^4 + a_2x^3 + a_3x^2 + a_4x + a_5$ ，则 $a_4 = \underline{16}$ ， $a_5 = \underline{4}$ 。

【解答】解：多项式 $(x+1)^3(x+2)^2 = x^5 + a_1x^4 + a_2x^3 + a_3x^2 + a_4x + a_5$ ，

$(x+1)^3$ 中， x 的系数是：3，常数是1； $(x+2)^2$ 中 x 的系数是4，常数是4，

$$a_4 = 3 \times 4 + 1 \times 4 = 16;$$

$$a_5 = 1 \times 4 = 4.$$

故答案为：16；4。

14. (6分) 已知 $\triangle ABC$ ， $AB = AC = 4$ ， $BC = 2$ ，点 D 为 AB 延长线上一点， $BD = 2$ ，连结 CD ，则 $\triangle BDC$ 的面积是_____， $\cos \angle BDC = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

【解答】解：如图，取 BC 得中点 E ，

$$\therefore AB = AC = 4, \quad BC = 2,$$

$$\therefore BE = EC = 1, \quad AE \perp BC,$$

$$\therefore AE,$$

$$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} BC \cdot AE,$$

$$\therefore BD = 2,$$

$$\therefore S_{\triangle BDC} = \frac{1}{2} BD \cdot S_{\triangle ABC},$$

$$\therefore BC = BD = 2,$$

$$\therefore \angle BDC = \angle BCD,$$

$$\therefore \angle ABE = 2\angle BDC$$

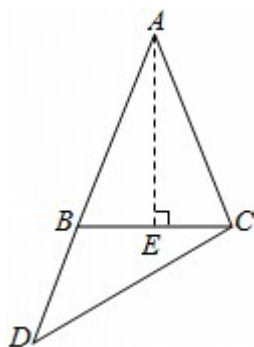
在 $\text{Rt}\triangle ABE$ 中，

$$\therefore \cos \angle ABE,$$

$$\therefore \cos \angle ABE = 2\cos^2 \angle BDC - 1,$$

$$\therefore \cos \angle BDC,$$

故答案为：，



15. (6分) 已知向量、满足 $\|\mathbf{a}\|=1$, $\|\mathbf{b}\|=2$, 则 $\|\mathbf{a}+\mathbf{b}\|$ 的最小值是 4, 最大值是 .

【解答】解: 记 $\angle AOB=\alpha$, 则 $0\leq\alpha\leq\pi$, 如图,

由余弦定理可得:

$\|\mathbf{a}\|$,

$\|\mathbf{b}\|$,

令 x, y ,

方法一、 $x^2+y^2=10$ ($x, y\geq 1$), 其图象为一段圆弧 MN , 如图,

令 $z=x+y$, 则 $y=-x+z$,

则直线 $y=-x+z$ 过 M, N 时 z 最小为 $z_{\min}=1+3=3+1=4$,

当直线 $y=-x+z$ 与圆弧 MN 相切时 z 最大,

由平面几何知识易知 $z_{\max}$ 即为原点到切线的距离的倍,

也就是圆弧 MN 所在圆的半径的倍,

所以 $z_{\max}$.

综上所述, $\|\mathbf{a}+\mathbf{b}\|$ 的最小值是 4, 最大值是.

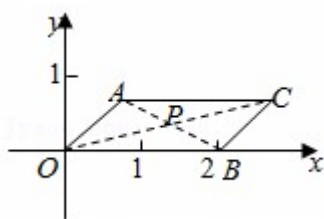
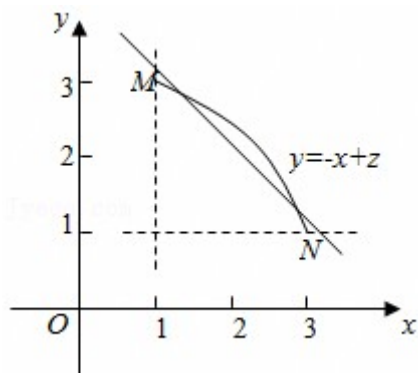
方法二、由 $z=x+y$ ($0\leq\alpha\leq\pi$),

可得 $z^2=10+2$,

由 $0\leq\cos^2\alpha\leq 1$, 可得 z^2 的最小值为 16, 即 z 的最小值为 4,

z^2 的最大值为 20, 即 z 的最大值为 2.

故答案为: 4、.



16. (4分) 从6男2女共8名学生中选出队长1人, 副队长1人, 普通队员2人组成4人服务队, 要求服务队中至少有1名女生, 共有 660 种不同的选法. (用数字作答)

【解答】解: 第一类, 先选1女3男, 有 $C_6^3 C_2^1 = 40$ 种, 这4人选2人作为队长和副队长有 $A_4^2 = 12$ 种, 故有 $40 \times 12 = 480$ 种,

第二类, 先选2女2男, 有 $C_6^2 C_2^2 = 15$ 种, 这4人选2人作为队长和副队长有 $A_4^2 = 12$ 种, 故有 $15 \times 12 = 180$ 种,

根据分类计数原理共有 $480 + 180 = 660$ 种,

故答案为: 660

17. (4分) 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = |xa| + a$ 在区间 $[1, 4]$ 上的最大值是5, 则 a 的取值范围是 $(-\infty, 1]$.

【解答】解: 由题可知 $|xa| + a \leq 5$, 即 $|xa| \leq 5 - a$, 所以 $a \leq 5$,

又因为 $|xa| \leq 5 - a$,

所以 $a - 5 \leq xa \leq 5 - a$,

所以 $2a - 5 \leq x5$,

又因为 $1 \leq x \leq 4$, $4 \leq x5$,

所以 $2a - 5 \leq 4$, 解得 a ,

故答案为: $(-\infty, 1]$.

三、解答题 (共5小题, 满分74分)

18. (14分) 已知函数 $f(x) = \sin^2 x - \cos^2 x - 2\sin x \cos x$ ($x \in \mathbf{R}$).

(I) 求 $f()$ 的值.

(II) 求 $f(x)$ 的最小正周期及单调递增区间.

【解答】解: $\because$ 函数 $f(x) = \sin^2 x - \cos^2 x - 2\sin x \cos x = -\cos 2x - \sin 2x = 2\sin(2x - \frac{\pi}{2})$

(I) $f() = 2\sin(2) = 2\sin 2$,

(II) $\because \omega = 2$, 故 $T = \pi$,

即 $f(x)$ 的最小正周期为 π ,

由 $2x \in [2k\pi, 2k\pi + \frac{\pi}{2}]$, $k \in \mathbf{Z}$ 得:

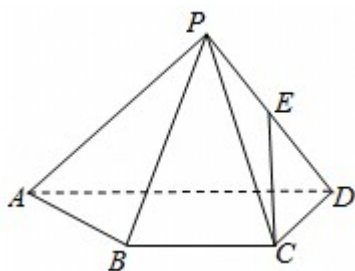
$x \in [k\pi, k\pi + \frac{\pi}{4}]$, $k \in \mathbf{Z}$,

故 $f(x)$ 的单调递增区间为 $[k\pi, k\pi + \frac{\pi}{4}]$ 或写成 $[k\pi, k\pi + \frac{\pi}{4}]$, $k \in \mathbf{Z}$.

19. (15分) 如图, 已知四棱锥 $P-ABCD$, $\triangle PAD$ 是以 AD 为斜边的等腰直角三角形, $BC \parallel AD$, $CD \perp AD$, $PC = AD = 2DC = 2CB$, E 为 PD 的中点.

(I) 证明: $CE \parallel$ 平面 PAB ;

(II) 求直线 CE 与平面 PBC 所成角的正弦值.



【解答】证明: (I) 取 AD 的中点 F , 连结 EF , CF ,

$\because E$ 为 PD 的中点, $\therefore$ 由中位线定理得 $EF \parallel PA$,

在四边形 $ABCD$ 中, $BC \parallel AD$, $AD = 2DC = 2CB$, F 为中点,

$\therefore$ 四边形 $ABCF$ 是平行四边形, $\therefore CF \parallel AB$,

$\because EF \cap CF = F$, $PA \cap AB = A$,

$\therefore$ 平面 $EFC \parallel$ 平面 ABP ,

$\because EC \subset$ 平面 EFC , $\therefore EC \parallel$ 平面 PAB .

解: (II) 连结 BF , 过 F 作 $FM \perp PB$ 于 M , 连结 PF ,

$\because PA = PD$, $\therefore PF \perp AD$,

推导出四边形 $BCDF$ 为矩形, $\therefore BF \perp AD$,

$\therefore AD \perp$ 平面 PBF , 又 $AD \parallel BC$,

$\therefore BC \perp$ 平面 PBF , $\therefore BC \perp PB$,

设 $DC = CB = 1$, 由 $PC = AD = 2DC = 2CB$, 得 $AD = PC = 2$,

$\therefore PB$,

$BF = PF = 1$, $\therefore MF$,

又 $BC \perp$ 平面 PBF , $\therefore BC \perp MF$,

$\therefore MF \perp$ 平面 PBC , 即点 F 到平面 PBC 的距离为,

$\therefore MF$, D 到平面 PBC 的距离应该和 MF 平行且相等, 为,

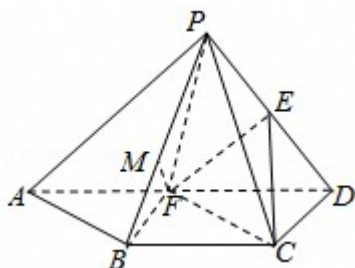
E 为 PD 中点, E 到平面 PBC 的垂足也为垂足所在线段的中点, 即中位线,

$\therefore E$ 到平面 PBC 的距离为,

在,

由余弦定理得 CE ,

设直线 CE 与平面 PBC 所成角为 θ , 则 $\sin \theta$.



20. (15分) 已知函数 $f(x) = (x) e^{-x} (x)$.

(1) 求 $f(x)$ 的导函数;

(2) 求 $f(x)$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上的取值范围.

【解答】解: (1) 函数 $f(x) = (x) e^{-x} (x)$,

导数 $f'(x) = (1 \cdot 2) e^{-x} - (x) e^{-x}$

$= (1 - x) e^{-x} = (1 - x) (1) e^{-x}$;

(2) 由 $f(x)$ 的导数 $f'(x) = (1 - x) (1) e^{-x}$,

可得 $f'(x) = 0$ 时, $x = 1$ 或,

当 $x < 1$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 递减;

当 $1 < x$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 递增;

当 x 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 递减,

$$\text{且 } x \Leftrightarrow x^2 \geq 2x - 1 \Leftrightarrow (x - 1)^2 \geq 0,$$

$$\text{则 } f(x) \geq 0.$$

$$\text{由 } f(0), f(1) = 0, f(0),$$

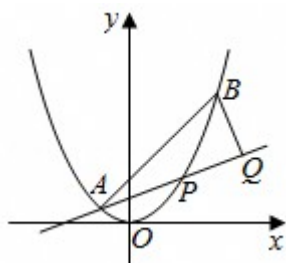
$$\text{即有 } f(x) \text{ 的最大值为, 最小值为 } f(1) = 0.$$

$$\text{则 } f(x) \text{ 在区间 } [0, +\infty) \text{ 上的取值范围是 } [0, 1].$$

21. (15分) 如图, 已知抛物线 $x^2 = y$, 点 $A(1, 1)$, $B(2, 4)$, 抛物线上的点 $P(x, x^2)$ ($x > 0$), 过点 B 作直线 AP 的垂线, 垂足为 Q .

(I) 求直线 AP 斜率的取值范围;

(II) 求 $|PA| \cdot |PQ|$ 的最大值.



【解答】解: (I) 由题可知 $P(x, x^2)$, $x > 0$,

$$\text{所以 } k_{AP} \in (-1, 1),$$

故直线 AP 斜率的取值范围是: $(-1, 1)$;

(II) 由 (I) 知 $P(x, x^2)$, $x > 0$,

$$\text{所以 } (x, x^2),$$

设直线 AP 的斜率为 k , 则 kx , 即 $x = k$,

$$\text{则 } AP: y = kx, BQ: y = -\frac{1}{k}x,$$

联立直线 AP 、 BQ 方程可知 $Q(1, 1)$,

$$\text{故 } (1, 1),$$

$$\text{又因为 } (-1 - k, -k^2 - k),$$

$$\text{故 } -|PA| \cdot |PQ| \cdot (1+k)^3 (k-1),$$

$$\text{所以 } |PA| \cdot |PQ| = (1+k)^3 (1-k),$$

$$\text{令 } f(x) = (1+x)^3 (1-x), -1 < x < 1,$$

$$\text{则 } f'(x) = (1+x)^2 (2-4x) = -2(1+x)^2 (2x-1),$$

由于当 $-1 < x$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $x < 1$ 时 $f'(x) < 0$,

故 $f(x)_{\max} = f()$ ，即 $|PA| \cdot |PQ|$ 的最大值为。

22. (15分) 已知数列 $\{x_n\}$ 满足： $x_1=1$ ， $x_n = x_{n+1} + \ln(1+x_{n+1})$ ($n \in \mathbb{N}^*$)，证明：当 $n \in \mathbb{N}^*$ 时，

(I) $0 < x_{n+1} < x_n$;

(II) $2x_{n+1} - x_n$;

(III) x_n .

【解答】解：(I) 用数学归纳法证明： $x_n > 0$ ，

当 $n=1$ 时， $x_1=1 > 0$ ，成立，

假设当 $n=k$ 时成立，则 $x_k > 0$ ，

那么 $n=k+1$ 时，若 $x_{k+1} < 0$ ，则 $0 < x_k = x_{k+1} + \ln(1+x_{k+1}) < 0$ ，矛盾，

故 $x_{k+1} > 0$ ，

因此 $x_n > 0$ ，($n \in \mathbb{N}^*$)

$$\therefore x_n = x_{n+1} + \ln(1+x_{n+1}) > x_{n+1},$$

因此 $0 < x_{n+1} < x_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$)，

(II) 由 $x_n = x_{n+1} + \ln(1+x_{n+1})$ 得 $x_n x_{n+1} - 4x_{n+1} + 2x_n 2x_{n+1} + (x_{n+1} + 2) \ln(1+x_{n+1})$ ，

记函数 $f(x) = x^2 - 2x + (x+2) \ln(1+x)$ ， $x \geq 0$ ，

$$\therefore f'(x) \ln(1+x) > 0,$$

$\therefore f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增，

$$\therefore f(x) \geq f(0) = 0,$$

$$\text{因此 } 2x_{n+1} + (x_{n+1} + 2) \ln(1+x_{n+1}) \geq 0,$$

故 $2x_{n+1} - x_n$;

(III) $\because x_n = x_{n+1} + \ln(1+x_{n+1}) \leq x_{n+1} + x_{n+1} = 2x_{n+1}$ ，

$$\therefore x_n,$$

由 $2x_{n+1} - x_n$ 得 $2()$ > 0 ，

$$\therefore 2() \geq \dots \geq 2^{n-1}() = 2^{n-2},$$

$$\therefore x_n,$$

综上所述 x_n .



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序